Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS POR TANTEO

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = \cos(2x)$?

A) $\operatorname{sen}(2x) + C$

B) $2\operatorname{sen}(2x) + C$

C) $\dfrac{\operatorname{sen}(2x)}{2} + C$

D) $-\dfrac{\operatorname{sen}(2x)}{2} + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tantea**
   $\frac{d}{dx}\operatorname{sen}(2x) = 2\cos(2x)$.
2. **Ajusta**
   Divide por 2: $\frac{d}{dx}\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2} = \cos(2x)$.
3. **Resultado**
   $\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su derivada es $2\cos(2x)$: sobra un factor 2.

B) Multiplica por 2 en vez de dividir.

D) Confunde el signo con el de la antiderivada de sen.

Idea clave. La regla de la cadena al derivar pide dividir por la constante interior al antiderivar.